Inatel

Laboratório de Microcontroladores

Semana 05 - GPIO com Máscara

Monitor: Gustavo Pivoto Ambrósio

Recordando...

- Na aula passada, aprendemos como escrever em vários pinos de uma porta simultaneamente. Porém, esse método altera todos os pinos da porta.

- Se quisermos modificar apenas um pino sem alterar os demais, precisamos usar uma técnica mais segura.

- Para isso, utilizamos operações bit a bit juntamente com uma máscara, que é um valor binário usado para selecionar apenas os pinos que desejamos modificar.

Operadores Bit a Bit

- Os operadores bit a bit são utilizados para manipular individualmente os bits de um valor numérico, sendo especialmente úteis quando se trabalha diretamente com representações binárias.

Operador	Operação
&	AND
|	OR
~	NOT
^	XOR
<<	Deslocamento de bits à esquerda
>>	Deslocamento de bits à direita

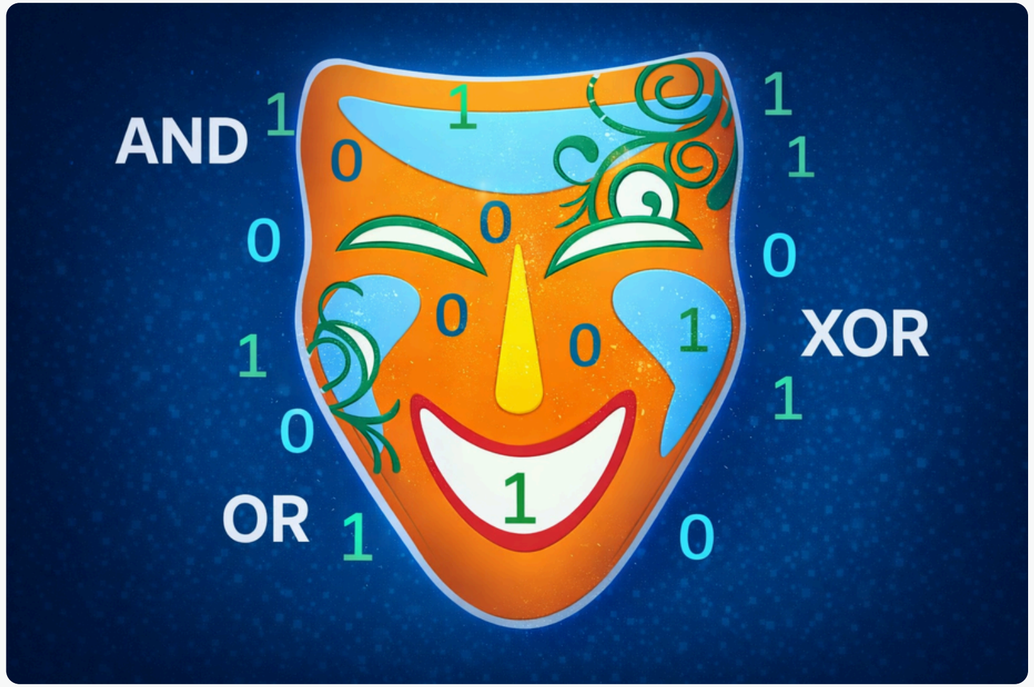
Operadores Bit a Bit

Exemplo:

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {

    unsigned char a = 6;  // 00000110
    unsigned char b = 2;  // 00000010
    unsigned char resultado;

    // AND bit a bit
    resultado = a & b;
    printf("a & b = %d\n", resultado);  // 2

    // OR bit a bit
    resultado = a | b;
    printf("a | b = %d\n", resultado);  // 6

    // XOR (OU exclusivo)
    resultado = a ^ b;
    printf("a ^ b = %d\n", resultado);  // 4

    // Negação bit a bit
    resultado = ~a;
    printf("~a = %d\n", resultado);  // 249 (em 8 bits)

    // Deslocamento à esquerda
    resultado = a << 1;
    printf("a << 1 = %d\n", resultado);  // 12

    // Deslocamento à direita
    resultado = a >> 1;
    printf("a >> 1 = %d\n", resultado);  // 3

    return 0;
}
```

Máscara

- Uma máscara é um valor binário usado para selecionar apenas os pinos que desejamos modificar, sem alterar os demais.



SET

- Para setar apenas um pino, utilizamos o operador “|” (OR bit a bit) com uma máscara, preservando os demais pinos da porta.

Escrever “1” no bit 0: PORTx = PORTx | 0b00000001;

PORTx - bits	7	6	5	4	3	2	1	0
PORTx antes	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
Máscara a ser aplicada	0	0	0	0	0	0	0	**1**
PORTx depois	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**1**

SET

Exemplo:

```
PORTD = 0b00000001; // Sem máscara

// ou

PORTD = PORTD | 0b00000001; // Usando máscara

// ou ainda

PORTD |= 0b00000001; // Usando máscara
```

CLEAR

- Para limpar apenas um pino, utilizamos o operador “&” (AND bit a bit) com o complemento de uma máscara, preservando os demais pinos da porta.

Escrever “0” no bit 0: PORTx = PORTx & ~(0b00000001);

PORTx - bits	7	6	5	4	3	2	1	0
PORTx antes	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
Máscara a ser aplicada	1	1	1	1	1	1	1	**0**
PORTx depois	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**0**

CLEAR

Exemplo:

```
PORTD = 0b00000000; // Sem máscara

// ou

PORTD = PORTD & ~(0b00000001); // Usando máscara

// ou ainda

PORTD &= ~(0b00000001); // Usando máscara
```

READ

- Para ler o estado de apenas um pino, utilizamos o operador “&” (AND bit a bit) com uma máscara, isolando o bit correspondente.

Ler a informação contida no bit 3: var = PINx & 0b00001000;

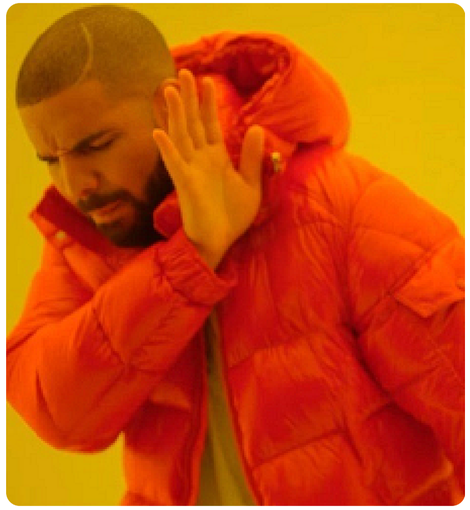
PINx - bits	7	6	5	4	3	2	1	0
PINx antes	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
Máscara a ser aplicada	0	0	0	0	**1**	0	0	0
VAR	**0**	**0**	**0**	**0**	**X**	**0**	**0**	**0**

READ

Exemplo:

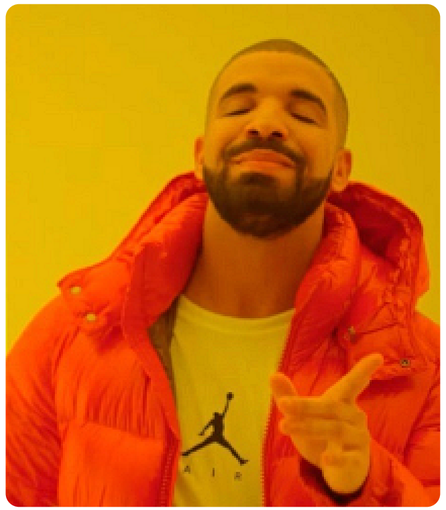
```
unsigned short int botao;

botao = PIND & 0b00001000;

if(!(botao)) {
  // Faz algo
}
```

Boa Prática



```c
int main(void) {
  DDRD |= 0b00000100; // Configura PD2 como saída

  for(;;) {
    PORTD |= 0b00000100; // Liga LED no PD2
    _delay_ms(500);

    PORTD &= ~(0b00000100); // Desliga LED no PD2
    _delay_ms(500);
  }
}
```

Boa Prática



```c
#define LED_PIN (1 << PD2)

int main(void) {
  DDRD |= LED_PIN; // Configura PD2 como saída

  for(;;) {
    PORTD |= LED_PIN; // Liga LED no PD2
    _delay_ms(500);

    PORTD &= ~(LED_PIN); // Desliga LED no PD2
    _delay_ms(500);
  }
}
```

Inatel

Dúvidas?